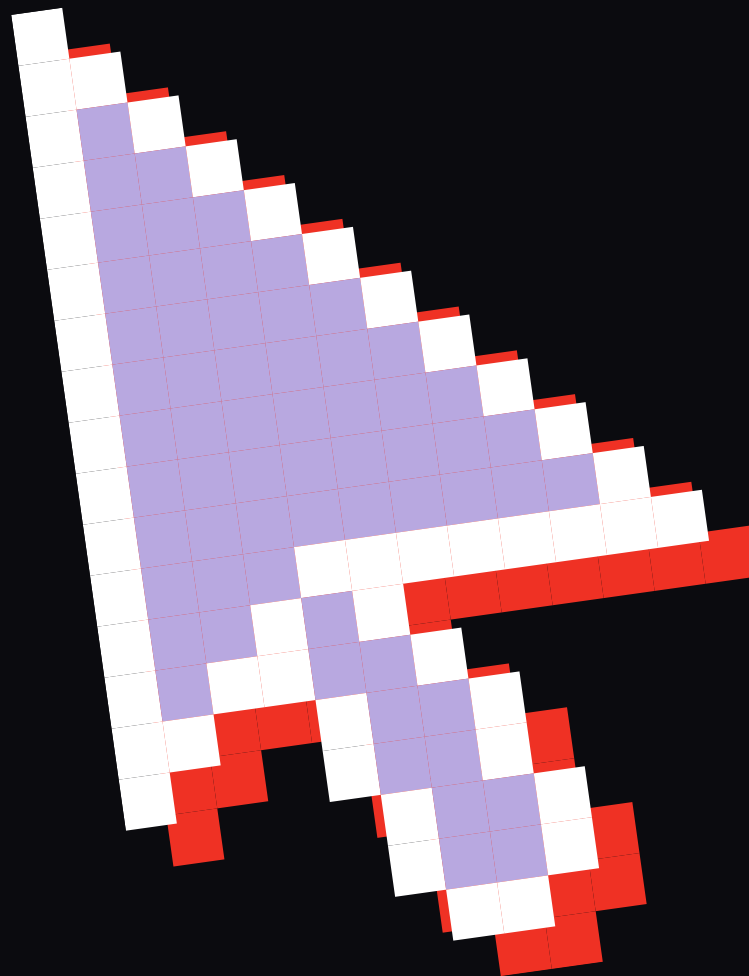


МОМЕНТ

Сигнальный слой «выгодный момент для перевода за рубеж»: когда написать клиенту и что сказать.

Финальная версия · 06.09.2026

Даниил Бурдыгин, Илья Фазлов, Олег Андреев

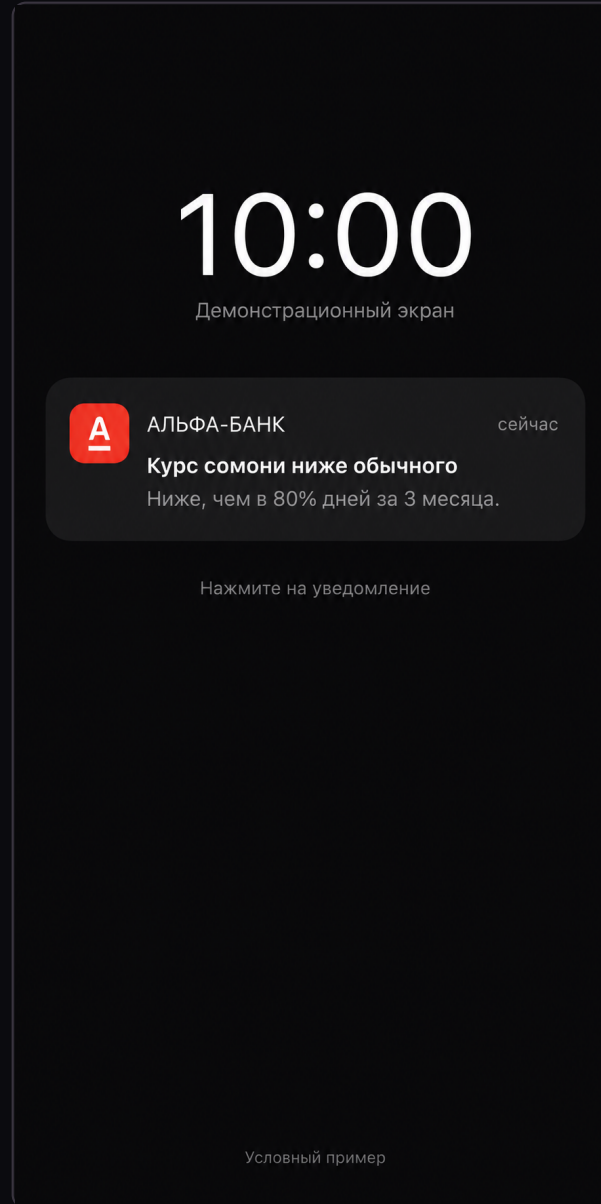


Talent Hub

ИТМО

ОТКРОЙТЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Пуш



ДЕЙСТВИЯ

Курс не изменился

Курс изменился

К слайдам презентации →

СПОСОБ ПЕРЕВОДА

Концепт

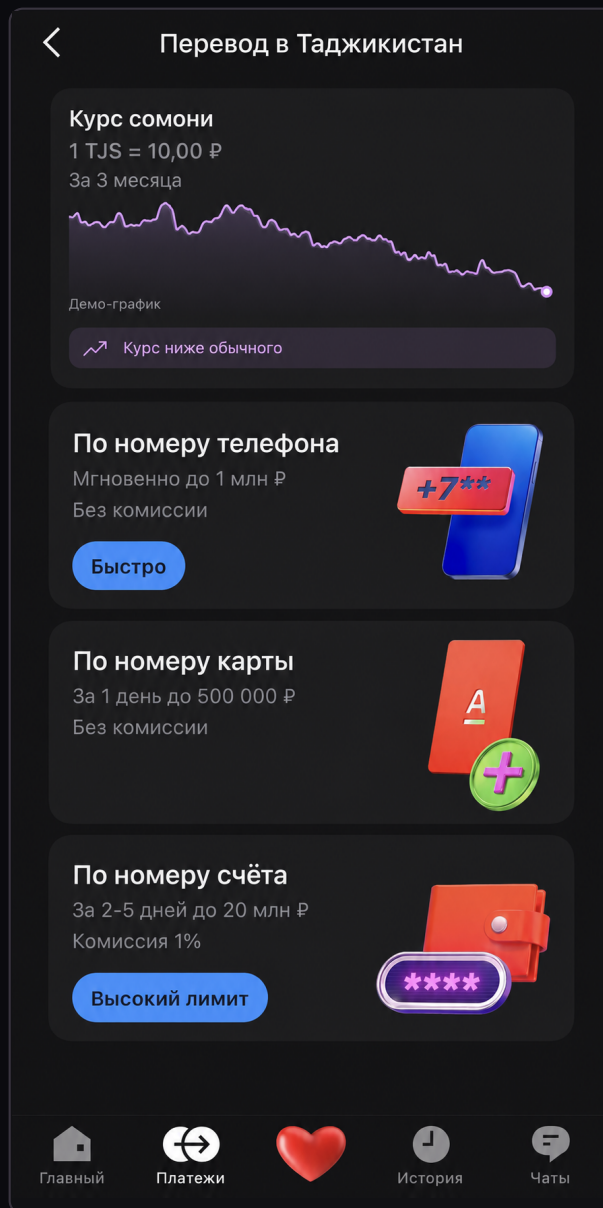
Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

По номеру телефона

Назад

К слайдам презентации →



ПОЛУЧАТЕЛЬ

Концепт

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Продолжить

Назад

К слайдам презентации →



Получатель

Перевод в Таджикистан

Номер телефона

Введите номер

Для демонстрации



Получатель

Данные скрыты



Продолжить

Демо: номер вводить не нужно

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

Демо: график и суммы условные. Деньги не отправляются.

Экран приложения

Кому

Отмена

Название банка

А



Азизи Молия
Таджикистан



Алиф Банк
Таджикистан



АмонатБанк
Таджикистан

Б



Банк Арванд
Таджикистан



Банк Эсхата
Таджикистан

Д



Душанбе Сити
Таджикистан

А
Б
Д
З
К
М
Н
О
С
Т

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Азизи Молия

Назад

К слайдам презентации →

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА

Экран приложения

Выберите назначение перевода

Отмена

Его будет знать только банк получателя.
Выбор назначения не влияет на размер комиссии

Себе на свой счёт

Transfer on my own account

Безвозмездный перевод на текущие расходы

Non-repayable transfer for current expenses

Перевод за услуги

Payment for services

Оплата за товары для личных нужд

Payment for goods for personal use

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

На текущие расходы

Назад

К слайдам презентации →

СУММА ПЕРЕВОДА

Концепт

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Продолжить

Назад

К слайдам презентации →

< По номеру телефона

Текущий счёт

Данные скрыты

Получатель

Телефон скрыт · Азизи Молия

Зачисление в течение одной минуты

На текущие расходы

10 000 ₽

Вы отправляете

Продолжить

ПРОВЕРКА ПЕРЕВОДА

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Перевести

Назад

К слайдам презентации →

< Проверка перевода

К списанию

10 000 ₽

Получатель получит

1 000 TJS

Курс

1 TJS = 10,00 ₽

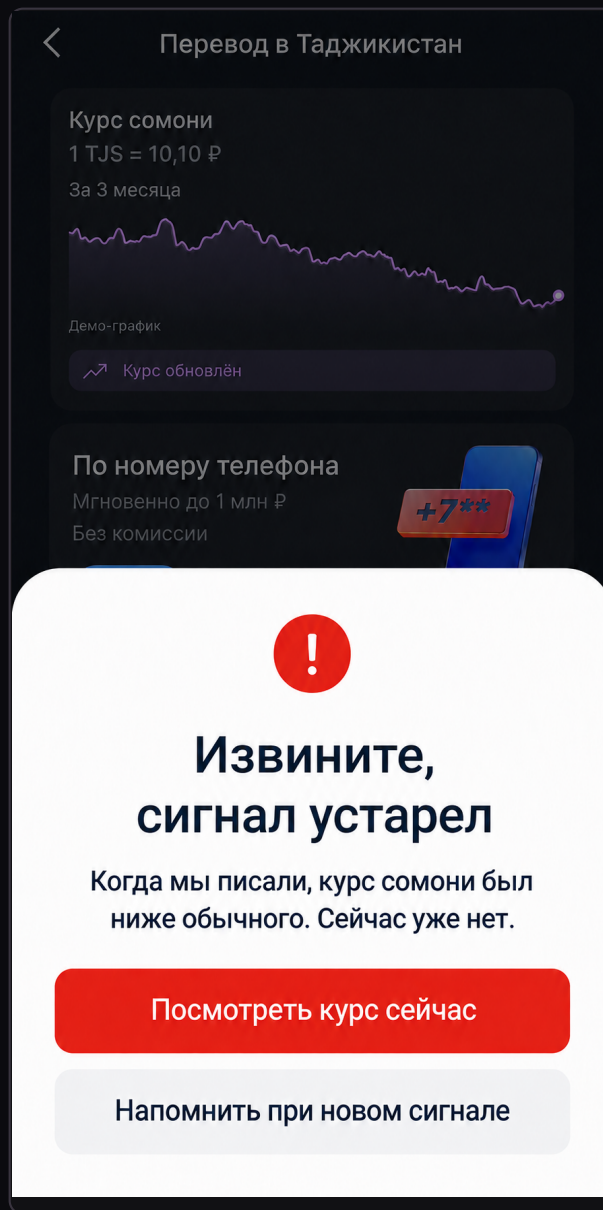
Комиссия

0 ₽

Перевести

КУРС ИЗМЕНИЛСЯ

Концепт



Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Посмотреть курс сейчас

Напомнить при новом сигнале

Назад

К слайдам презентации →

НАПОМИНАНИЕ ВЫБРАНО

Концепт

Начать заново

< Уведомления

Напомним при
новом сигнале

Готово

ДЕЙСТВИЯ

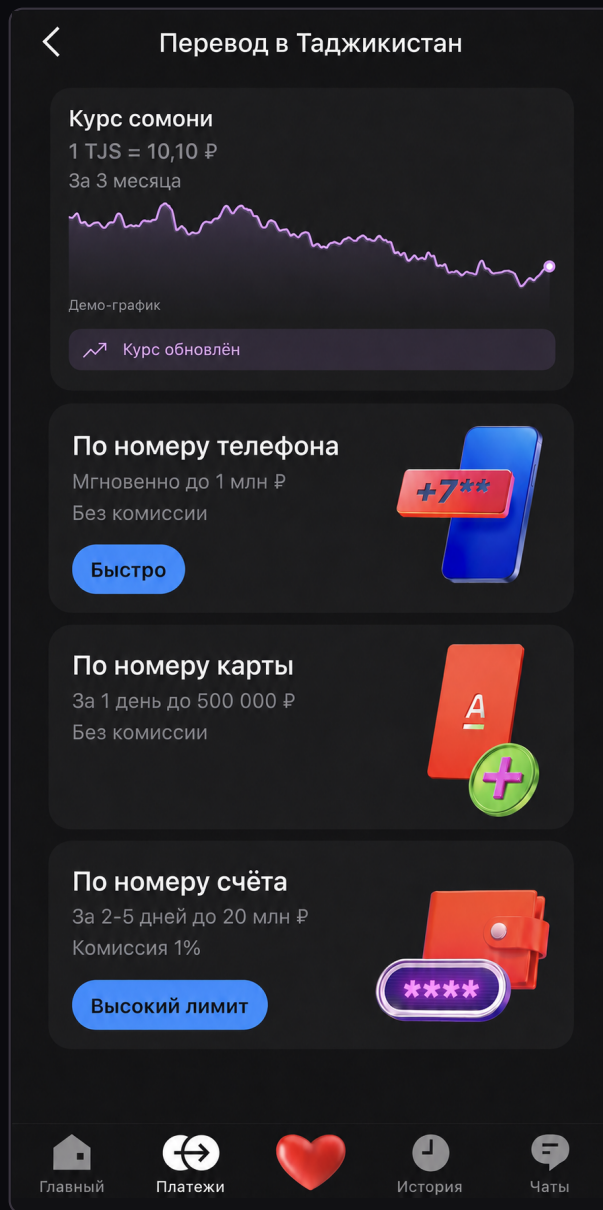
В начало

К слайдам презентации →

СПОСОБ ПЕРЕВОДА

Концепт

Начать заново



ДЕЙСТВИЯ

По номеру телефона

Назад

К слайдам презентации →

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Концепт

 **Получатель**
Перевод в Таджикистан

Номер телефона
Введите номер

Для демонстрации

 **Получатель**
Данные скрыты



Продолжить

Демо: номер вводить не нужно

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Продолжить

Назад

К слайдам презентации →

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

Демо: график и суммы условные. Деньги не отправляются.

Экран приложения

Кому

Отмена

Название банка

А



Азизи Молия
Таджикистан



Алиф Банк
Таджикистан



АмонатБанк
Таджикистан

Б



Банк Арванд
Таджикистан



Банк Эсхата
Таджикистан

Д



Душанбе Сити
Таджикистан

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Азизи Молия

Назад

К слайдам презентации →

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА

Экран приложения

Выберите назначение перевода

Отмена

Его будет знать только банк получателя.
Выбор назначения не влияет на размер комиссии

Себе на свой счёт
Transfer on my own account

Безвозмездный перевод на текущие расходы
Non-repayable transfer for current expenses

Перевод за услуги
Payment for services

Оплата за товары для личных нужд
Payment for goods for personal use

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

На текущие расходы

Назад

К слайдам презентации →

СУММА ПЕРЕВОДА

Концепт

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Продолжить

Назад

К слайдам презентации →

< По номеру телефона

Текущий счёт

Данные скрыты

Получатель

Телефон скрыт · Азизи Молия

Зачисление в течение одной минуты

На текущие расходы

10 000 ₽

Вы отправляете

Продолжить

ПРОВЕРКА ПЕРЕВОДА

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Перевести

Назад

К слайдам презентации →

< Проверка перевода

К списанию

10 000 ₽

Получатель получит

990,10 TJS

Курс

1 TJS = 10,10 ₽

Комиссия

0 ₽

Перевести

ПЕРЕВОД ПОДТВЕРЖДЁН

Концепт

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

В начало

< Готово

Перевод подтверждён

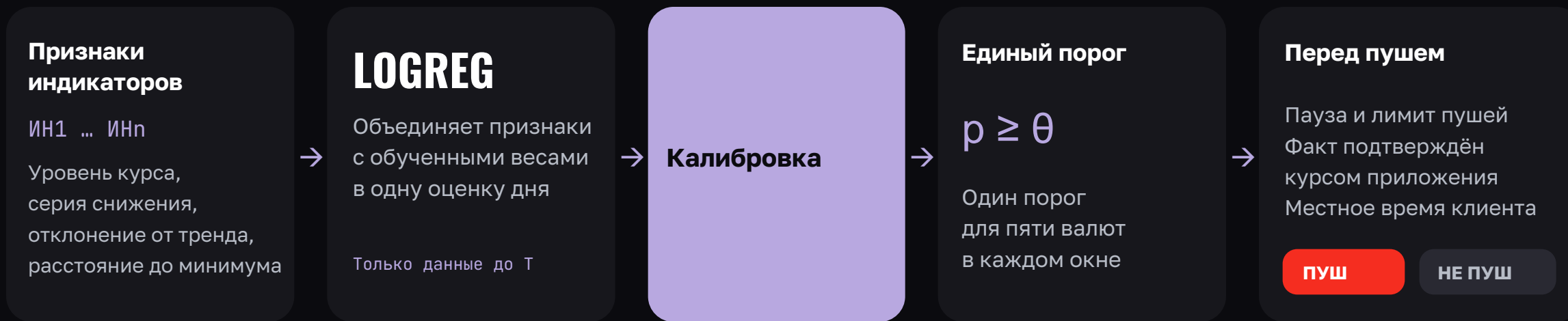
Демонстрация завершена

В начало

К слайдам презентации →

ИНДИКАТОРЫ, МОДЕЛЬ, КАЛИБРОВКА, ЕДИНЬЙ ПОРОГ

Модель объединяет сигналы индикаторов в одну оценку дня.



Динамический отбор

Вклад индикаторов пересматривается
на каждом новом окне обучения.

Понятное объяснение

Веса показывают вклад признаков.
Факт индикатора объясняет причину пуша.

ПРОВЕРКА НА 11 ПЕРИОДАХ

ОБУЧАЕМ НА ПРОШЛОМ, ПРОВЕРЯЕМ НА НОВОМ



Без будущих данных

Модель учится на прошлом.
Между этапами — 20 дней:
столько нужно для оценки
результата каждого сигнала.

Отдельная настройка

Калибровка и порог —
на отдельном годе данных.
Тестовые полгода
в настройке не участвуют.

Сравнение со случаем

Lift — точность пуша,
делённая на точность
случайного дня
из того же периода.

Пять валют вместе

Одна модель и общий порог.
Проверка: январь 2021 —
июнь 2026.

ТОЧНОСТЬ КУПЛЕНА РЕДКОСТЬЮ

1,27

Точность относительно случайного дня · lift

+97 бп

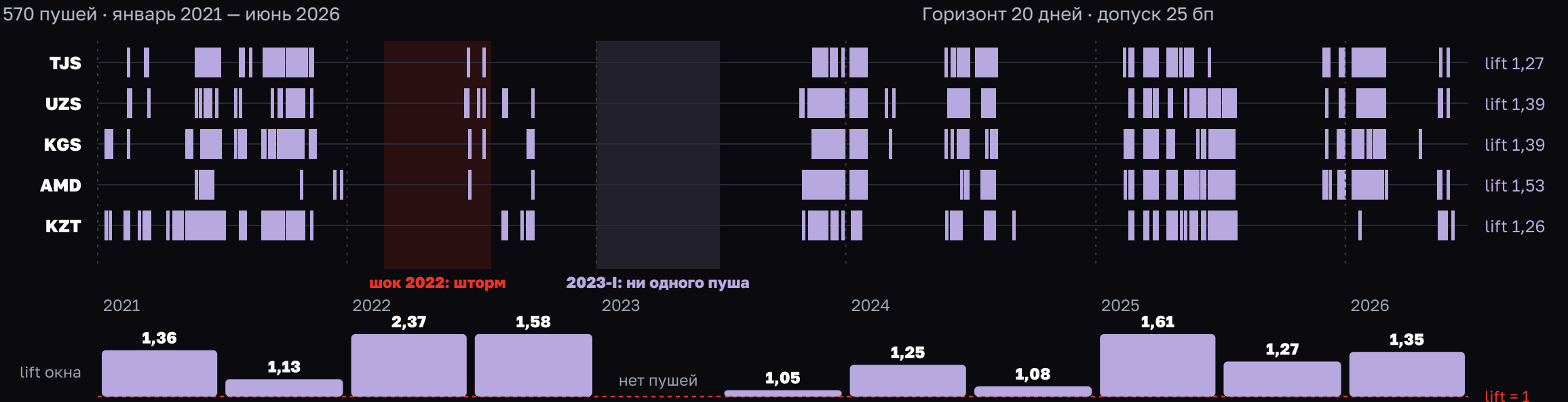
Выгода на пуш сверх случайного дня

0,40

Пуша в неделю на одну валюту

392 дня

Самый долгий период без пушей



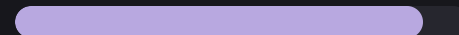
ИНДИКАТОРЫ: ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

РАНГ КУРСА ЗА ГОД

Доля дней из последних 250 дней публикации ЦБ, когда курс валюты был не выше сегодняшнего.

ВЫШЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



10,8 %

доля пушей



12 %

РАНГ ДОЛЛАРА ЗА ПОЛГОДА

Доля дней из последних 120 дней публикации, когда курс USD/RUB был не выше сегодняшнего.

НИЖЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



8,7 %

доля пушей



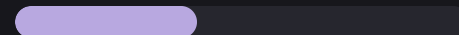
26 %

РАНГ МЕСТНОЙ ВАЛЮТЫ К ДОЛЛАРУ ЗА ПОЛГОДА

Доля дней из последних 120 дней, когда курс валюты, делённый на курс доллара, был не выше сегодняшнего.

ВЫШЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



4,8 %

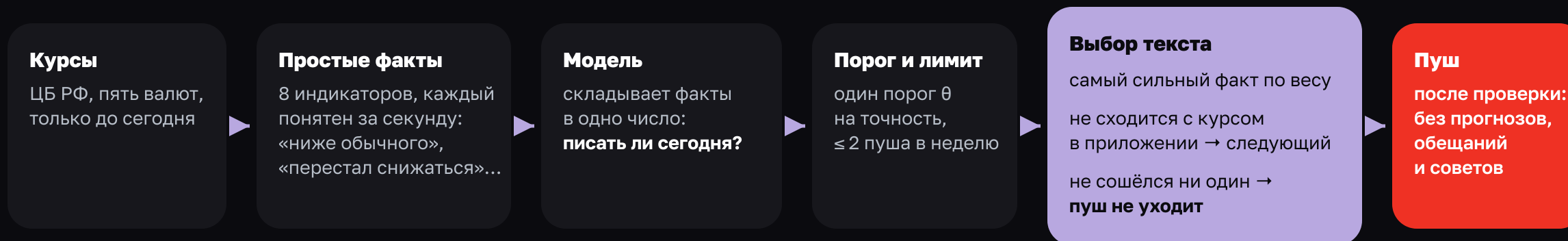
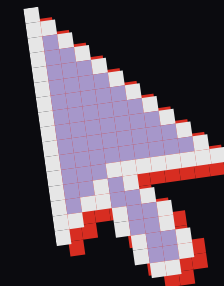
доля пушей



20 %

Вес — средняя доля признака в сумме модулей коэффициентов по 11 окнам. Доля пушей — где индикатор был главным вкладом. Эти три вместе объясняют 58 % пушей.

МОДЕЛЬ РЕШАЕТ, ПИСАТЬ ЛИ. ФАКТ РЕШАЕТ, ЧТО СКАЗАТЬ.



Цифр в пуше нет: курс и сумму клиент увидит в приложении.

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

Курс сома сейчас ниже обычного

Заметно ниже среднего за последние месяцы. Посмотрите курс в приложении.

ФАКТ: НИЖЕ ОБЫЧНОГО · KGS

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

Курс тенге перестал снижаться

Несколько недель снижался, последние дни стоит на месте. Загляните в приложение.

ФАКТ: ПЕРЕСТАЛ СНИЖАТЬСЯ · KZT

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

В июле курс драма обычно выше

Так было в большинстве последних лет. Курс на сегодня смотрите в приложении.

ФАКТ: СЕЗОН · AMD

СИГНАЛ ЖИВЁТ ДО УТРА, ПУШ ЖДЁТ МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ

16:00
МСК

ЦБ публикует курс на завтра, считаем сигнал

Курс действует весь следующий день, поэтому за ночь сигнал почти не портится.

10–20
местн.

Пуш ждёт местного окна клиента

Клиенты живут в поясах от МСК–1 до МСК+9. Уведомление в час ночи никому не нужно.



Перед отправкой факт сверяется с курсом приложения

Не сходится: берём следующий факт по весу или молчим.

тап

Открыл пуш: сигнал сверяется ещё раз

Устарел: честно говорим об этом и показываем текущий курс. Мы отвечаем за сигнал, а не за цифру.

93 %

сигналов держатся до утра следующего дня.
Экран справа — для остальных 7 %.

← Перевод в Таджикистан

Курс сомони

1 TJS = 10,10 ₽

За 3 месяца



Извините, сигнал устарел

Когда мы писали, курс сомони был ниже
обычного. Сейчас уже нет.

Посмотреть курс сейчас

Напомнить при новом сигнале

ПРОВЕРЯЕМ, МЕНЯЮТ ЛИ ПУШИ ПОВЕДЕНИЕ

Случайно делим клиентов 50/50 с учётом валюты перевода и прежней активности.

С ПУШАМИ

Уведомления по сигналам модели

Около двух пушей в месяц

Отправка в местное окно 10–20

БЕЗ ПУШЕЙ

Обычный путь в приложении

Те же условия перевода

Без новой рассылки

СРАВНИВАЕМ ДОЛЮ КЛИЕНТОВ С ПЕРЕВОДОМ ЗА МЕСЯЦ

8–12 недель

Несколько циклов переводов
и время на оценку сигналов

Второй месяц

Смотрим отдельно,
чтобы учесть эффект новизны

Мониторинг сигналов

Параллельно проверяем
их качество на живых данных

ОДНА ГЛАВНАЯ МЕТРИКА И УСЛОВИЯ УСПЕХА

Главная метрика

**Доля клиентов с переводом
за месяц**

Сравниваем группу с пушами и контрольную

Ограничения

Отписки и жалобы — в согласованных пределах

Устаревшие сигналы — не выше 7%*

Объём переводов — не ниже контрольной группы

ПРИМЕР РАСЧЁТА ВЫБОРКИ

50% → 55%

клиентов с переводом за месяц

≈ 1 600

человек в каждой группе

Рост на 5 процентных пунктов.

Размер уточняем по фактической конверсии банка до старта.

Диагностика: CTR, входы и переводы после пуша.

Качество момента: курс против следующих 20 дней.

Решение: значимый рост главной метрики и соблюдение ограничений → масштабирование.

* 7% — предлагаемый порог для пилота; согласуется до запуска.

ПИЛОТ И ДВЕ ГИПОТЕЗЫ РАЗВИТИЯ



Концепт домашнего экрана · данные условные

1

Проверить в пилоте

Измерить влияние на переводы
и готовность клиентов получать пуши.

2

Виджет на экране iPhone

Курс и короткий факт — вне приложения.
Нажатие открывает перевод в приложении.

3

Новая аудитория

Гипотеза: бизнес с платежами за рубеж.
Проверить спрос на подсказку до срока
оплаты; отдельно проверить модель.

КТО МЫ И КТО ЧТО ДЕЛАЛ



ДАНИИЛ БУРДЫГИН

AI Product & Engineer, менеджер проекта

Концепция и продуктовые материалы, прототип системы и кликабельное демо, тексты пушей, план пилота, защита

@daniil_burdygin

Участие равное. Решение проектировали втроём, каждый со своим ИИ-агентом по общему словарю проекта. Первый прототип Даниил собрал с Claude Code, дальше команда вместе проверяла и дорабатывала: аудит кода и чисел, вариантные прогоны, вопросы кейсодателю, честные оговорки в отчётах.



ИЛЬЯ ФАЗЛОВ

AI Engineer

Данные и индикаторы, поправка на дрейф локальной валюты, обучаемый индикатор, спецификация V1 и модель-агрегатор

@ILYA_FAZA



ОЛЕГ АНДРЕЕВ

AI Engineer

Бэктекст и метрики всей системы, интервалы, эксперименты с моделями и доп. индикаторами, разбор по ML System Design, слайды

@andreevo1eg22